

Estadística exploratoria de datos globales de terremotos

Genaro Barbato Osorio

Fuente:<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=22.14671,-130.16602&extent=51.67256,-59.85352>

Descripción de los datos

Los archivos utilizados en este informe se encuentran en la carpeta “Procesamiento y análisis de datos”:

- **Procesamiento y análisis de datos/Reporte:** Archivo informe EDA (este documento)
- **Procesamiento y análisis de datos/Global_Earthquake_Data.csv:** Base de datos
- **Procesamiento y análisis de datos/Codigo.ipynb:** Código Python (Jupyter Notebook)

La base de datos utilizada corresponde a diferentes variables en un registro de 283132 sismos alrededor del mundo. Entre las variables más destacadas se encuentran la ubicación (latitud, longitud y depth), magnitud (mag), el lugar (place) y el periodo intersísmico (gap). Utilizando esta información es posible obtener conclusiones en diversas áreas del conocimiento, algunas con grandes aplicaciones. La evaluación del riesgo geológico puede ser calculable a partir de datos como los que se muestran en este informe, haciendo uso de variables como la magnitud, profundidad del epicentro y periodo intersísmico en un cierto lugar, se puede evaluar la probabilidad de que el fenómeno suceda, marcando también un periodo de recurrencia.

Problemas identificados.

La Fig 1. Muestra un resumen por columna de los valores nulos encontrados.

time	0
latitude	0
longitude	0
depth	592
mag	0
magType	1
nst	188836
gap	138772
dmin	212029
rms	48317

Fig 1.

Preguntas exploratorias.

1. ¿Cuál es el país Sudamericano que posee más terremotos? Estableciendo que un sismo >7.0 en la variable "mag" corresponde a la definición de terremoto.

El país sudamericano que posee más terremotos es Chile, con un total de 10072 registros (Fig 2.)

pais	
Chile	9421
Peru	4553
Argentina	2802
Colombia	1918
Ecuador	1092
West Chile Rise	651
Bolivia	590
Venezuela	453

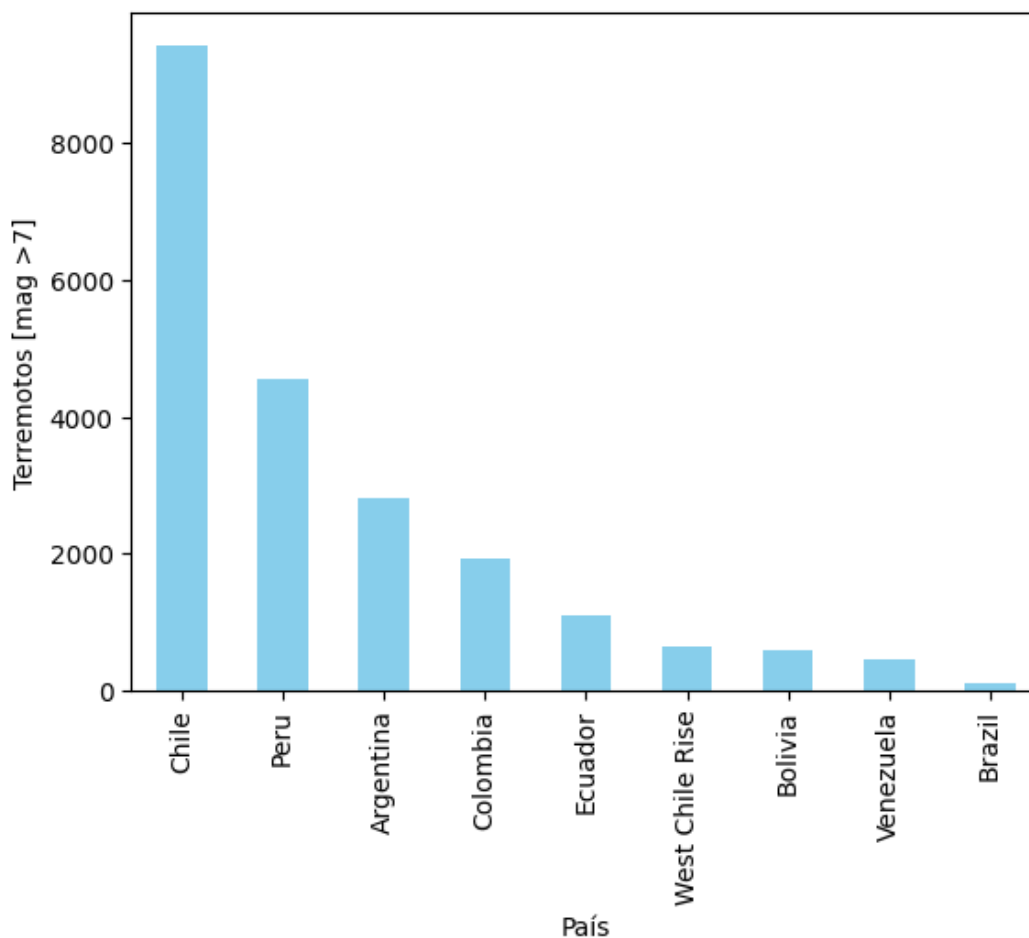


Fig 2.

2. ¿Cuántos sismos hay con periodo intersísmico mayor a 300 años, y como se distribuye?

Existen un total de 348 sismos con un periodo intersísmico mayor a 300 años. La variable gap se distribuye de la siguiente manera (Fig 3.)

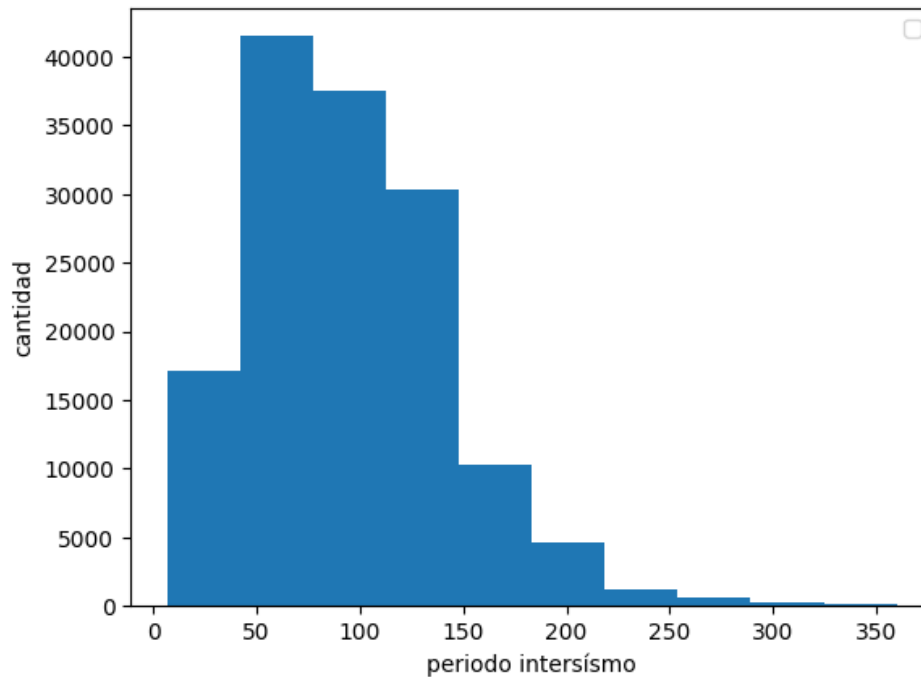


Fig 3.

3. ¿Cuál es la magnitud promedio de los sismos?

La magnitud promedio es de aproximadamente 5.0 como se muestra en la Fig.4.

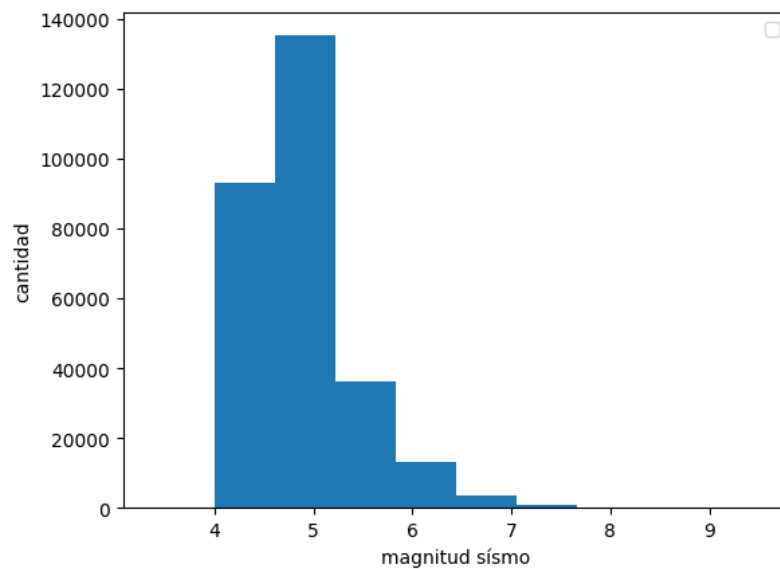


Fig 4.

4. ¿Cómo es la distribución espacial de los sismos sudamericanos, en cuanto a su longitud cartesiana?

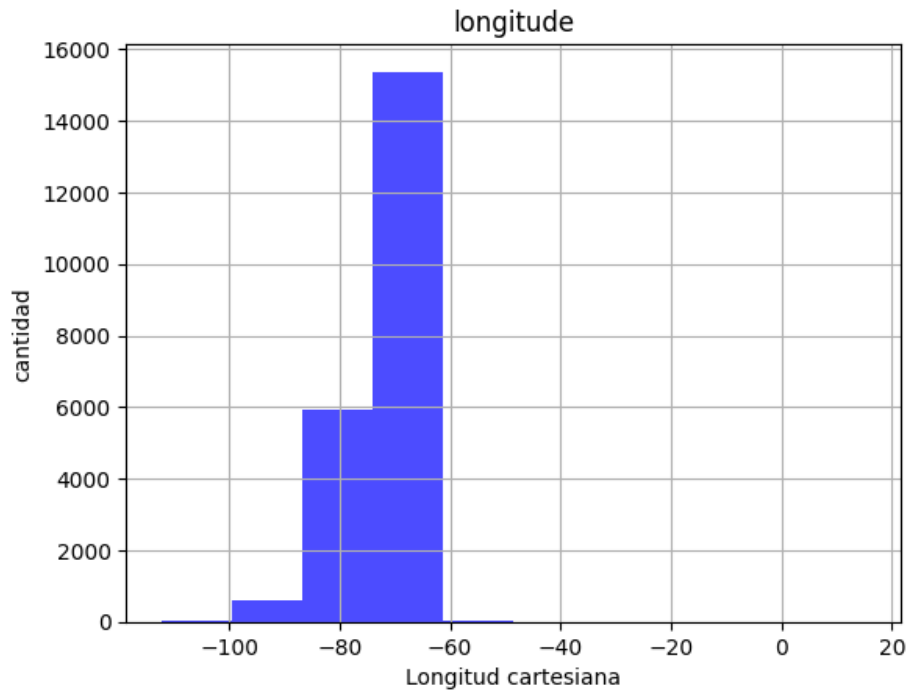


Fig 5.

5. ¿Cómo es la distribución espacial de los sismos sudamericanos, en cuanto a su latitud cartesiana?

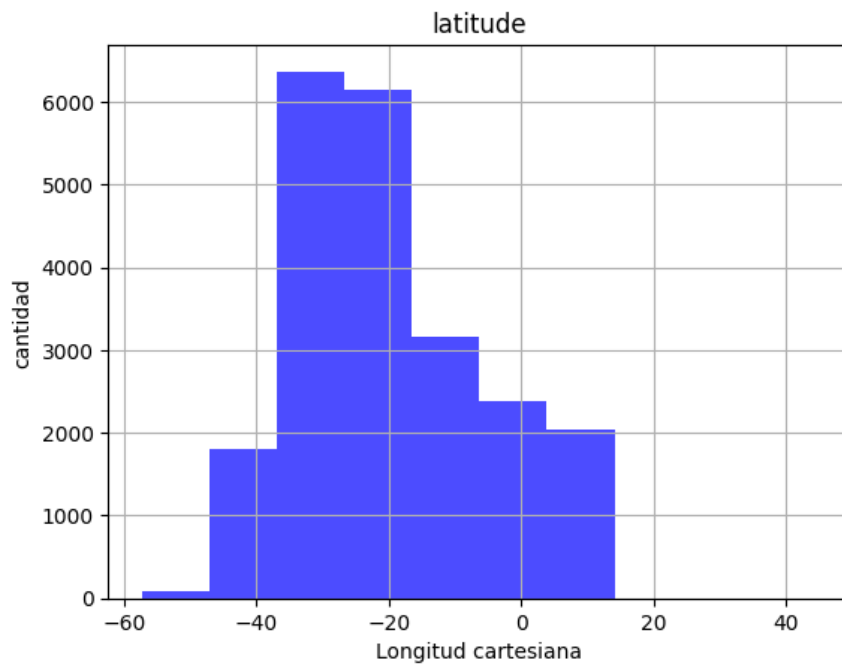


Fig 6.

6. ¿Cuánto es la magnitud de los países sudamericanos en relación a su posición longitudinal?

Se observa una distribución en donde las magnitudes mayores se encuentran cerca del margen sudamericano occidental, marcado como la línea roja LCR en la Fig. 7

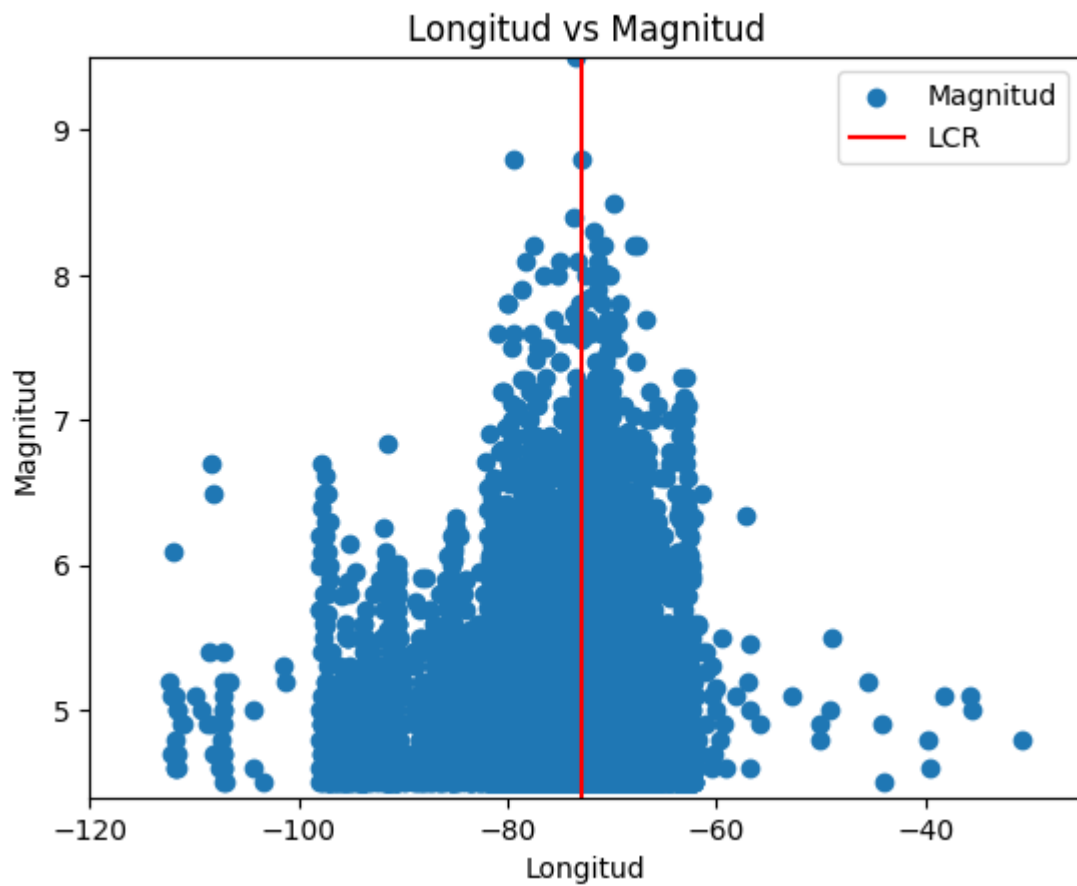


Fig 7.

7. ¿Cómo se distribuye la magnitud de los sismos en Chile?

Se denota un promedio cercano a 3, pero con muchos valores atípicos elevados, reforzando la idea de que Chile es un país sísmico.

8. ¿Cómo se distribuye la magnitud de los sismos en Perú?

Se observa un promedio cercano a 4.8, pero con muchos valores atípicos elevados, reforzando la idea de que Perú es un país sísmico.

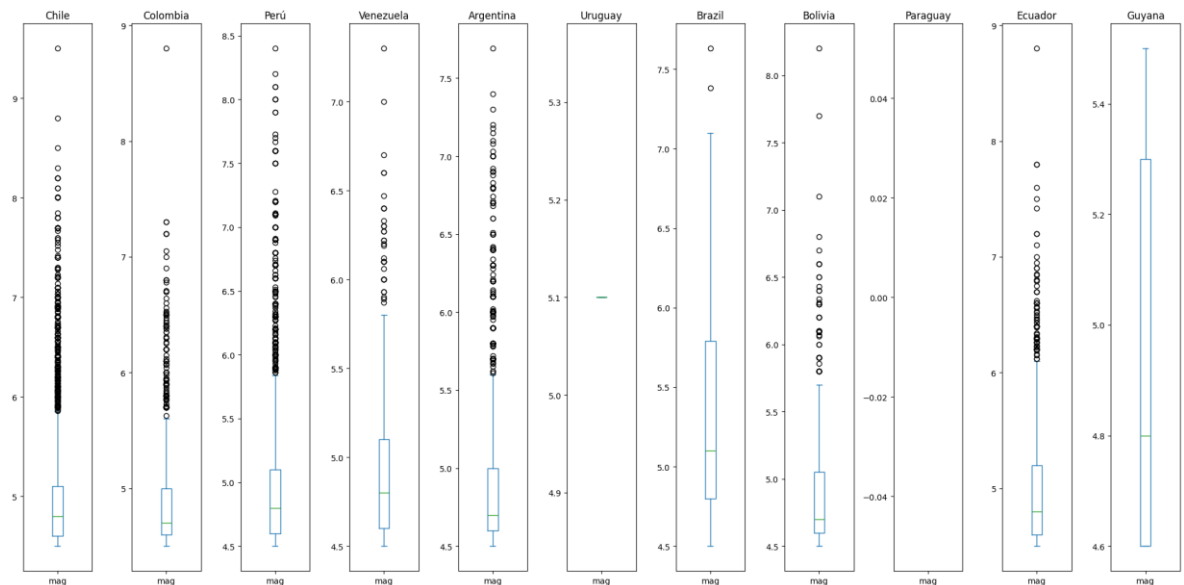
9. ¿Cómo se distribuye la magnitud de los sismos en Colombia?

Se observa un promedio cercano a 4, pero con algo de valores atípicos elevados.

10. ¿Cómo se distribuye la magnitud de los sismos en Brasil?

Se observa un promedio cercano a 5.2, sin valores atípicos, indicando que Brasil se trata de un país no sísmico.

Figura 8. Para las preguntas de la 7 a la 10.



Conclusiones:

El EDA representa una herramienta valiosa para el manejo y exposición correcta de los datos. Incluyendo gráficos y resultados claros es posible enriquecer trabajos como de investigación e innovación, donde el manejo de grandes cantidades de datos es de suma importancia. La experiencia fue enriquecedora para explorar temas de interés personal y desarrollar habilidades computacionales.